Universidad del Istmo · Campus Ixtepec
Ingeniería en Desarrollo de Software y Sistemas Inteligentes
Ingeniería de Software I (IDSSI-27) · Quinto semestre

Documento de Ingeniería del Proyecto – Fase 1

Sistema de Órdenes de Servicio y Citas

Servicio Automotriz Hermanos Ruiz, S.A. de C.V.

Asignatura:	Ingeniería de Software I (IDSSI-27)
Documento:	Documento de Ingeniería del Proyecto – Fase 1
Equipo:	B (5 integrantes)
Cliente:	Servicio Automotriz Hermanos Ruiz
Producto:	Sistema de Órdenes de Servicio y Citas
Versión del documento:	v0.2
Fecha:	11/11/2026
Repositorio:	https://github.com/AbdiasChavez/florentinoBien

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio	Revisó
v0.1	29/10/2026	Equipo B	Versión inicial: portada, información general (1), gestión con Scrum (2.1–2.4) y visión y viabilidad (3). Sprint 0.	Abdías Daniel Chávez Cruz
v0.2	11/11/2026	Equipo B	SRS en borrador: 4.1–4.5, requisitos no funcionales (4.6) y reglas de negocio (4.7); se actualizan 1.3 y 2.3. Sprint 1.	Abdías Daniel Chávez Cruz

Aprobación del cliente

Se llena en la Review 2 (firma del SRS) y en la Demo final (aceptación del Release v0.1.0).

Hito	Resultado (aceptado / aceptado con observaciones / rechazado)	Observaciones	Firma del cliente	Fecha
SRS v1.0 (Review 2)				
Release v0.1.0 (Demo final)				

Índice

1. Información general del proyecto **3**
1.1 Integrantes y roles . . . 3
1.2 Enlaces del proyecto . . . 3
1.3 Resumen ejecutivo . . . 4

2. Gestión del proyecto con Scrum **4**
2.1 Acuerdos de trabajo . . . 4
2.2 Definición de Listo (DoR) y Definición de Terminado (DoD) . . . 5
2.3 Resumen de sprints . . . 5
2.4 Registro de riesgos . . . 6

3. Visión y viabilidad del producto **7**
3.1 Problema y contexto del cliente . . . 7
3.2 Objetivos del producto e indicadores . . . 8
3.3 Alcance . . . 9
3.4 Stakeholders . . . 9
3.5 Proceso actual (as-is) . . . 13
3.6 Estudio de viabilidad . . . 14

4. Especificación de requisitos de software (SRS) **15**
4.1 Propósito, alcance y audiencia del SRS . . . 15
4.2 Glosario del dominio . . . 15
4.3 Descripción general . . . 16
4.4 Requisitos funcionales . . . 18
4.5 Historias de usuario (Product Backlog) . . . 20
4.6 Requisitos no funcionales . . . 38
4.7 Reglas de negocio y requisitos de dominio . . . 40

1. Información general del proyecto

1.1 Integrantes y roles

Nombre completo	Matrícula	Usuario GitHub	Rol(es) y sprints	Áreas principales de contribución
Ángel Yael Avendaño Guzmán	0224170023	AyagDan	Product Owner (S0–S6)	Enlace con el cliente, levantamiento de requerimientos en entrevistas, priorización del Product Backlog y aceptación de entregables.
Abdías Daniel Chávez Cruz	0224170024	absdan	Scrum Master / Tech Lead (S0–S6)	Facilitación de Scrum, arquitectura del backend en FastAPI, diseño de la base de datos relacional y gestión técnica de Pull Requests.
Dulce María Estudillo Rosado	0224170028	DulceRosado	QA Lead / Developer (S0–S6)	Diseño del plan de pruebas, ejecución de casos de aceptación, validación de calidad y realización del QA cruzado al otro equipo.
Isis Alhelí González Maldonado	0224170030	`IsisAlheliGonzalezMaldonado`	Developer (S0–S6)	Redacción de la especificación de requisitos de software (SRS), historias de usuario y modelado de procesos del negocio.
Isis Yamilet Meléndez Hernández	0224170037	`IsisMelendezHernandez`	Developer (S0–S6): especialista en interfaz, datos y documentación	Integración y compilación del Documento de Ingeniería (migración a LaTeX/Word), configuración de flujos de CI en GitHub Actions, despliegue y apoyo en el desarrollo de los componentes de la interfaz (PWA).

1.2 Enlaces del proyecto

Recurso	Enlace
Repositorio	https://github.com/AbdiasChavez/florentinoBien
Tablero (GitHub Projects / Jira)	Historias como issues del repositorio: https://github.com/AbdiasChavez/florentinoBien/issues
Prototipo de UI (Figma / Penpot)	Se agrega con los prototipos de baja fidelidad (4.10, Review 2).
Ambiente de pruebas (staging)	Desde el Sprint 4.
Release v0.1.0	Se publica en GitHub Releases en la Demo final (Sprint 6).
Canal de comunicación del equipo	Grupo de WhatsApp del equipo (mensajes y llamadas); reuniones presenciales en la escuela.

1.3 Resumen ejecutivo

Servicio Automotriz Hermanos Ruiz opera hoy con cuadernos, órdenes en papel y llamadas. Esto provoca disputas por cobros que el cliente dice no haber autorizado, reclamos por daños sin evidencia del estado en que llegó el vehículo, muchas llamadas para preguntar por el avance y poca visibilidad de qué vehículo ocupa cada una de las 4 bahías.

El Sistema de Órdenes de Servicio y Citas digitalizará el ciclo de atención: la cita, la recepción del vehículo con checklist y fotografías, el diagnóstico y la asignación de bahía, la cotización que el cliente autoriza desde su celular con un código de verificación, y el cobro y la entrega. El cliente consultará el estado de su vehículo con un enlace seguro, sin instalar aplicaciones.

Estado actual (v0.2): además de la visión y la viabilidad (sección 3), ya está en borrador la especificación de requisitos (sección 4): el glosario con los términos del taller, los usuarios, los requisitos funcionales, las 30 historias de usuario con su prioridad, los requisitos de calidad medibles y las reglas de negocio, incluidos los procedimientos para cuando falle la luz o internet. En esta Review se recorre con el cliente para validarla; la versión firmada se entrega en la Review 2. La Fase 2 agregará reportes gerenciales, consulta de existencias y de garantías, y el tablero simplificado de bahías.

2. Gestión del proyecto con Scrum

2.1 Acuerdos de trabajo

Los acuerdos completos están en CONTRIBUTING.md del repositorio. En resumen:

- **Comunicación:** grupo de WhatsApp del equipo para lo urgente y GitHub (issues y Pull Requests) para todo lo técnico. Tiempo máximo de respuesta: 24 horas en días hábiles.

- **Reuniones:** se hacen de manera presencial o por llamada en el grupo de WhatsApp: Daily breve de lunes a viernes y los eventos de Scrum al inicio y al cierre de cada sprint de dos semanas. Lo que se decide en una reunión se registra en GitHub (issue, minuta o documento).

- **Decisiones:** por consenso; si no se logra, decide el Product Owner en temas de alcance y prioridad, y el Scrum Master en temas de proceso.

- **Ramas:** main está protegida; hay una rama por rol de Scrum (`rol/product-owner`, `rol/scrum-master`, `rol/qa-lead`, `rol/developers`) y cada rol integra a main con un merge que deja visible su rama, mediante Pull Request con al menos una revisión de otro integrante.

- **Commits:** en español y en presente, con el formato «Rol: mensaje» y referencia a la historia cuando aplique (por ejemplo, «Developers: implementa recepción con checklist (HU-01)»).

- **Documentos:** el Documento de Ingeniería se escribe en LaTeX, un archivo por sección en `docs/documento/secciones/`, para que git pueda fusionar los cambios de varios roles. El entregable se publica en `docs/entregas/` en PDF y en Word (.docx) con el nombre `IS1-Fase1-EquipoB-v<versión>` (por ejemplo, IS1-Fase1-EquipoB-v0.1.pdf).

- **Incumplimiento:** se registra en la retrospectiva; a la segunda falta en el mismo sprint, el Scrum Master lo informa al profesor.

2.2 Definición de Listo (DoR) y Definición de Terminado (DoD)

Definición de Listo	Definición de Terminado
• La historia sigue el formato Como... quiero... para... y tiene ID e issue en el tablero. • Tiene al menos 2 criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces. • El equipo la estimó en puntos y cabe en un sprint (8 puntos o menos). • Sus reglas de negocio (RN) y requisitos (RF/RNF) relacionados están identificados. • Sus dependencias (otras historias, datos, wireframe) están resueltas o planificadas. • El Product Owner la priorizó (MoSCoW).	• El código está en main mediante un Pull Request revisado por otro integrante. • Cumple todos sus criterios de aceptación y el Product Owner lo verificó. • Tiene pruebas automatizadas y la integración continua pasa sin errores. • Se probó solo con datos ficticios; no hay datos personales reales ni contraseñas en el repositorio. • La documentación afectada (SRS, modelos, README) está actualizada. • Está desplegada en el ambiente de pruebas (desde el Sprint 4).

2.3 Resumen de sprints

Sprint	Fechas	Objetivo del sprint	¿Se cumplió? (sí / parcial / no)	Puntos comprometidos	Puntos terminados
S0	Pendiente	Conocer al cliente, levantar los requisitos iniciales y preparar el repositorio y el documento base.	Sí	—	—
S1	Pendiente	SRS en borrador (4.1–4.7) para validarlo con el cliente.	Sí: el borrador se valida con el cliente en la Review 1	Pendiente	Pendiente

Evidencia de los eventos

Sprint	Minuta de Review	Retrospectiva	Acciones de mejora acordadas	¿Se aplicaron?
S0	Pendiente	Pendiente	—	—
S1	Pendiente	Pendiente	—	—

2.4 Registro de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta y responsable	Estado
R-01	Un integrante abandona el curso a mitad del semestre	Media	Alto	Mitigar: conocimiento compartido mediante revisión cruzada de PR; responsable: SM	Abierto
R-02	La operación sin conexión y la sincronización posterior (RNF-08, RNF-09) resultan más complejas de lo estimado	Alta	Alto	Mitigar: prototipo técnico en el Sprint 1 y limitar lo offline a recepción y diagnóstico; responsable: equipo de desarrollo	Abierto
R-03	El cliente no está disponible para validar requisitos o asistir a las Reviews	Media	Alto	Mitigar: agendar sesiones con anticipación y validar por correo cuando no pueda asistir; responsable: PO	Abierto
R-04	Cambios de alcance frecuentes por parte del cliente	Media	Medio	Mitigar: registrar cada solicitud de cambio (2.5) con análisis de impacto; responsable: PO	Abierto
R-05	El servicio gratuito de correo limita el envío de enlaces y códigos 2FA	Media	Alto	Mitigar: probar los límites del plan gratuito en el Sprint 1 y dejar SMS como opción (RF-02.3); responsable: equipo de desarrollo	Abierto
R-06	Las fotografías de recepción saturan el almacenamiento del hospedaje gratuito	Media	Medio	Mitigar: comprimir las imágenes en el dispositivo y fijar un tamaño máximo por foto; responsable: equipo de desarrollo	Abierto

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta y responsable	Estado
R-07	Poca experiencia del equipo con FastAPI y PWA	Alta	Medio	Mitigar: capacitación en S0–S1 y trabajo en pares en las primeras historias; responsable: SM	Abierto
R-08	Conflictos al editar en paralelo el documento .docx en ramas distintas	Alta	Medio	Evitar: el documento se migró a LaTeX con un archivo por sección; responsable: SM	Cerrado
R-09	Se publican datos personales reales en el repositorio público	Media	Alto	Evitar: solo datos ficticios y revisión de datos personales en cada PR; .gitignore excluye .env y credenciales; responsable: todos	Abierto
R-10	Código o texto generado con IA que el equipo no entiende o no revisó	Media	Alto	Mitigar: declarar el uso de IA en el documento, revisión de cada PR por otro integrante y pruebas automatizadas como evidencia; responsable: SM	Abierto
R-11	Diferencias entre SQLite (pruebas) y PostgreSQL (staging) ocultan defectos	Media	Medio	Mitigar: cargar el esquema en PostgreSQL en la integración continua desde que exista el backend (S2); responsable: QA Lead	Abierto
R-12	Sin ambiente de pruebas no se puede mostrar el flujo núcleo al cliente	Media	Alto	Mitigar: decidir el hospedaje del ambiente de pruebas antes del Sprint 4; responsable: Developers	Abierto

3. Visión y viabilidad del producto

3.1 Problema y contexto del cliente

Servicio Automotriz Hermanos Ruiz, S.A. de C.V. es un taller que atiende vehículos ligeros (automóviles particulares, motocicletas y camionetas) de clientes particulares y de pequeñas flotillas empresariales. Tiene 4 bahías de trabajo y un estacionamiento para 5 vehículos en espera. Hoy las citas se apuntan en un cuaderno, las órdenes se llenan en papel y la comunicación con el cliente es por teléfono o WhatsApp (ver el proceso actual en 3.5).

Según el anteproyecto y la entrevista con el cliente del 19/10/2026, los problemas principales son:

- **Disputas por cobros:** las autorizaciones son verbales o por mensaje y no queda registro de qué se aprobó ni por cuánto («dijo que sí, pero cobra otra cosa»).
- **Reclamos por daños:** no hay checklist ni fotografías del estado en que llega el vehículo.
- **Exceso de llamadas:** el cliente llama para saber el avance y la recepcionista interrumpe su trabajo para averiguarlo.
- **Poca visibilidad:** la carga de trabajo y las bahías se asignan de palabra, y hay vehículos detenidos sin justificación.
- **Historial disperso:** las órdenes se archivan en carpetas y es difícil consultar reparaciones y garantías anteriores.

Hallazgos de la entrevista que no estaban en el anteproyecto:

- El cliente quiere una doble verificación con código de 6 dígitos al autorizar cotizaciones, en forma remota o presencial (RN-02).
- El cliente puede aprobar o rechazar por separado los conceptos opcionales de una cotización (RN-03).
- Si una refacción tarda varios días, el vehículo pasa al estacionamiento para liberar la bahía (RN-06).
- Las citas pedidas en línea no apartan lugar hasta que la recepcionista las confirma (RN-08).
- Varios mecánicos pueden colaborar en una orden, pero siempre hay un responsable (RN-09).

Además, hay cortes de luz e internet, por lo que el personal necesita seguir capturando sin conexión, y el jefe de mecánicos trabajará con 1 o 2 tabletas en un ambiente con ruido, polvo y manos sucias (4.3).

3.2 Objetivos del producto e indicadores

Objetivo	Indicador	Situación actual	Meta	Cómo se medirá
Eliminar las disputas por cobros no autorizados	% de órdenes cerradas cuya cotización tiene autorización digital registrada (fecha, hora, IP y monto)	Autorizaciones verbales o por mensaje, sin registro	100 % de las órdenes cerradas	Reporte mensual del sistema: órdenes cerradas con autorización confirmada / total de órdenes cerradas
Reducir las llamadas de seguimiento a recepción	Llamadas por día de clientes que preguntan por el avance de su vehículo	Por medir: bitácora de llamadas de una semana antes de liberar el portal del cliente	Al menos 50 % menos que la medición inicial	Bitácora de llamadas de recepción, una semana antes y una semana después de la liberación

Objetivo	Indicador	Situación actual	Meta	Cómo se medirá
Contar con evidencia del estado del vehículo al recibirlo	% de recepciones con checklist completo y las 4 fotografías obligatorias	Órdenes en papel sin checklist ni fotografías	100 % de las recepciones	Reporte mensual del sistema de recepciones completas

3.3 Alcance

Dentro del alcance de la Fase 1	Dentro del alcance de la Fase 2	Fuera de alcance
• Acceso del personal por rol (HU-27) • Citas en línea y agenda con confirmación manual (HU-03, HU-04, HU-06) • Recepción con checklist y fotografías, también sin conexión (HU-01, HU-25, HU-26) • Asignación de bahía y mecánico, y diagnóstico (HU-07 a HU-09) • Cotización desglosada y autorización del cliente con código 2FA (HU-02, HU-12 a HU-16) • Solicitud de refacciones y proveedores (HU-10, HU-17, HU-18) • Aviso de fin de trabajos, cobro, entrega y crédito a flotillas (HU-20 a HU-23) • Portal del cliente responsivo y aviso de privacidad (HU-28, HU-30)	• Búsqueda rápida de clientes y vehículos (HU-05) • Tablero simplificado de bahías para tableta (HU-11) • Consulta de existencias de refacciones (HU-19) • Consulta de garantías por el cliente (HU-24) • Panel y reportes gerenciales (HU-29, RF-11) • Envío del enlace por SMS (RF-02.3)	• Facturación electrónica (CFDI) y contabilidad • Pagos en línea con tarjeta • Aplicación móvil nativa (iOS o Android) • Vehículos pesados, tráileres y maquinaria (RN-07) • Nómina y control de asistencia del personal

3.4 Stakeholders

Stakeholder	Rol en el negocio	Interés en el sistema	Poder / interés	Estrategia de participación
Dueños del taller	Propietarios; deciden la inversión y aprueban el proyecto.	Reducir disputas por cobros, cuidar la rentabilidad y la reputación, y no pagar licencias.	Alto poder – alto interés	Gestionar de cerca mediante entrevistas y revisiones de avance en cada entrega, validación de requisitos y aprobación formal del alcance.
Gerente	Supervisa la operación y autoriza entregas a crédito a flotillas.	Consultar tableros de control, controlar saldos y autorizar créditos con respaldo.	Alto poder – alto interés	Gestionar de cerca mediante sesiones de definición de reglas de crédito y de reportes, y pruebas de aceptación de su flujo.
Recepcionista	Registra ingresos, confirma citas y atiende a clientes.	Reducir llamadas de seguimiento y tener el registro de recepción y fotografías en un solo lugar.	Bajo poder – alto interés	Mantener informada e involucrada, participando en las pruebas de usabilidad, capacitación y retroalimentación continua.
Jefe de mecánicos	Centraliza diagnóstico, cotización y asignación de bahías en la tableta.	Flujos cortos, botones grandes y operación sin conexión.	Alto poder – alto interés	Gestionar de cerca los prototipos en el entrono real (tableta, pruebas con manos sucias) y ajustes por iteración.
Mecánicos de bahía y de apoyo	Realizan reparaciones, inspecciones y cubrimientos de turnos.	Recibir órdenes claras y enfocarse en el trabajo físico	Bajo poder – alto interés	Mantener informado con capacitaciones breves y un canal para reportar dificultades.

Stakeholder	Rol en el negocio	Interés en el sistema	Poder / interés	Estrategia de participación
Encargado de almacén	Controla requisiciones, proveedores, costos e inventario de consumibles.	Directorio de proveedores, registro de costos y fechas, y tickets de compra por orden	Bajo poder – alto interés	Mantener informado e involucrado mediante entrevistas sobre su flujo de compras y pruebas del módulo M6.
Clientes particulares	Dueños de autos, motocicletas y vehículos.	Ver el estado de su vehículo, autorizar presupuestos y recibir un cobro transparente	Bajo poder – alto interés	Mantener informado con las pruebas de usabilidad con algunos clientes y alguna encuesta breve de satisfacción al finalizar el servicio.
Clientes de flotillas empresariales	Empresas con vehículos que pueden recibir entrega a crédito.	Condiciones de crédito claras y seguimiento de varios vehículos	Poder medio – interés medio	Mantener satisfechos al definir con el gerente las reglas del crédito y validar el flujo con un representante.
Equipo de desarrollo	Diseñan, construyen y prueban la plataforma.	Entregar un sistema que cumpla los requisitos y la norma ISO/IEC 25010	Alto poder – alto interés	Gestionar de cerca con reuniones periódicas, control de versiones y revisiones internas de calidad.
Docente evaluador	Revisa el documento y el producto en curso.	Que el proyecto cumpla los criterios y entregas del curso	Alto poder – alto interés	Mantener satisfecho entregando a tiempo, pidiendo asesoría en los avances y pidiendo aclaraciones de dudas.

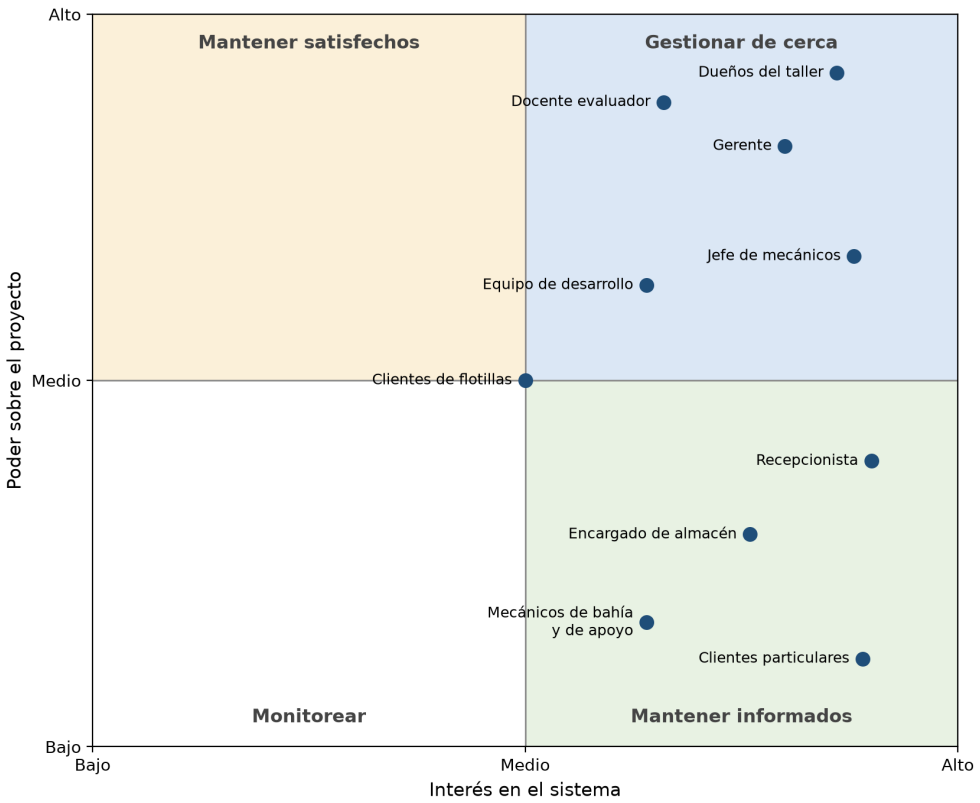


Figura 3.1. Mapa de poder/interés de los stakeholders de la tabla anterior. Elaboración propia. Fuente: `docs/03-vision/mapa-poder-interes.py`

3.5 Proceso actual (as-is)

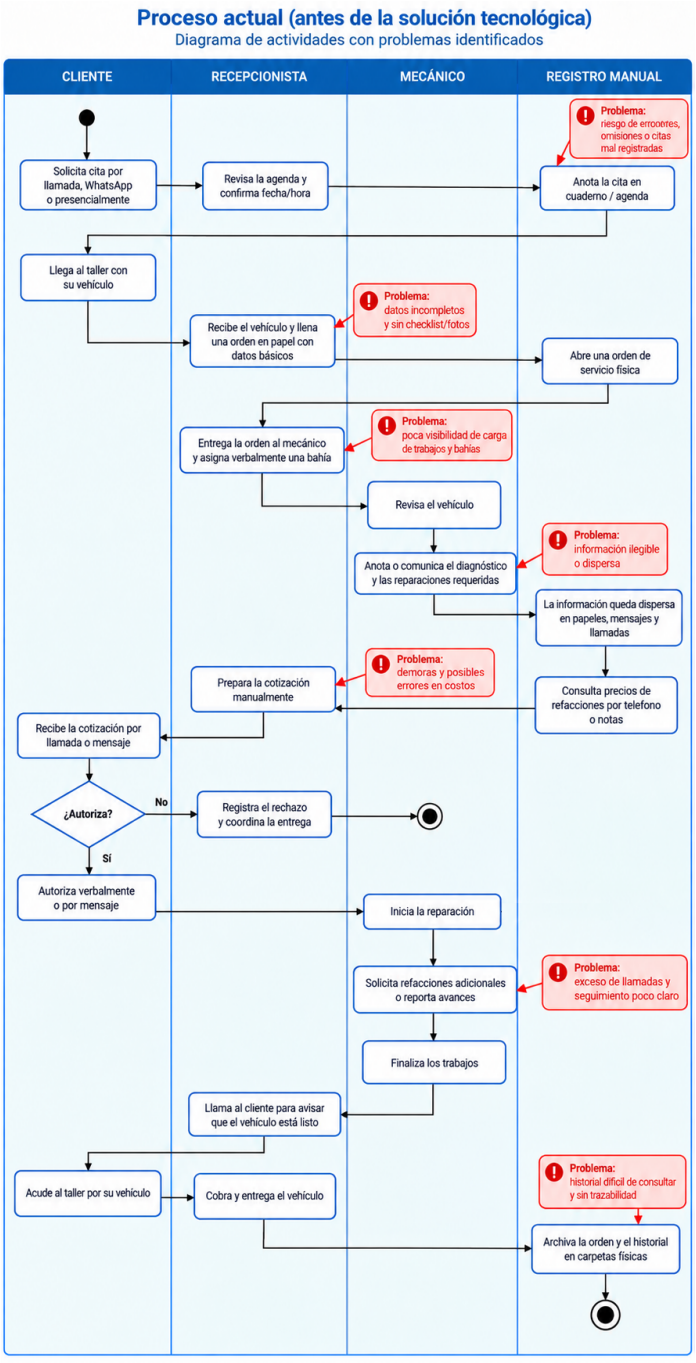


Figura 3.2. Diagrama de actividades del proceso actual (as-is) de atención del taller, con los problemas identificados en cada etapa. Elaboración propia. Fuente: `docs/03-vision/proceso-as-is.puml`

El diagrama de actividades muestra el proceso actual de atención del taller antes de implementar la solución tecnológica. Se organiza en cuatro carriles (cliente, recepcionista, mecánico y registro manual) y recorre el flujo completo: solicitud de cita, recepción del vehículo, diagnóstico, cotización, autorización, reparación, entrega y archivo del historial. Los recuadros rojos señalan los problemas

detectados en cada etapa, como el riesgo de errores en el registro de citas, los datos incompletos en las órdenes en papel, la información dispersa e ilegible, las demoras en la cotización manual, el exceso de llamadas y un historial difícil de consultar.

3.6 Estudio de viabilidad

Tipo	Análisis y evidencia	Conclusión (viable / viable con condiciones / no viable)
Técnica	La pila propuesta (Python con FastAPI, PostgreSQL y una PWA con Service Workers e IndexedDB) es de código abierto y está bien documentada. El mayor riesgo técnico es la operación sin conexión con sincronización posterior (RNF-08, RNF-09, R-02), que se validará con un prototipo en el Sprint 1.	Viable con condiciones: validar la sincronización sin conexión en el Sprint 1.
Económica	Costo de licencias de $0: todas las herramientas son de código abierto o de planes educativos (RNF-07). El taller usa las computadoras que ya tiene en recepción y almacén, y 1 o 2 tabletas para el jefe de mecánicos. Los planes gratuitos de correo y almacenamiento tienen límites (R-05, R-06).	Viable con condiciones: el taller aporta las tabletas y el sistema respeta los límites de los planes gratuitos.
Operativa	El personal tiene experiencia tecnológica baja a media (4.3.1). Se atiende con flujos de pocos pasos y botones grandes (RNF-02, RNF-03), capacitación breve y pruebas de usabilidad con el personal. Los dueños y el gerente apoyan el proyecto porque reduce disputas y llamadas (3.4).	Viable con condiciones: capacitar y probar con el personal antes de la Demo final.
Legal	Se tratan datos de identificación y contacto de los clientes (nombre, teléfono y correo) y datos de sus vehículos, incluidas fotografías; no se tratan datos sensibles. Las finalidades y medidas de seguridad (control de acceso por rol, HTTPS, tokens temporales y aviso de privacidad) se detallan en 4.8 (Review 2), conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 20-03-2025). En desarrollo y pruebas solo se usan datos ficticios (RNF-05).	Viable
De calendario	El semestre tiene 7 sprints (S0 a S6) hasta la Demo final de la semana 16. El backlog tiene 30 historias; el release v0.1.0 incluye el flujo núcleo y las historias Should o Could pueden pasar a la Fase 2 si la velocidad del equipo no alcanza.	Viable con condiciones: priorizar las historias Must.

Conclusión general: el proyecto es viable con condiciones: validar en el Sprint 1 la operación sin conexión, que el taller aporte las tabletas, respetar los límites de los planes gratuitos y priorizar las historias Must del flujo núcleo.

4. Especificación de requisitos de software (SRS)

Estructura adaptada de ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Cada requisito tiene un identificador único que se utiliza para la trazabilidad.

4.1 Propósito, alcance y audiencia del SRS

Propósito: este SRS describe qué debe hacer el Sistema de Órdenes de Servicio y Citas y con qué calidad, para que el cliente lo valide y lo firme en la Review 2, y para que el equipo lo use como base del diseño, la implementación y las pruebas.

Alcance: cubre el ciclo de atención del taller (citas, recepción, diagnóstico, cotización y autorización, refacciones, cobro y entrega) y el portal web del cliente, según el alcance de la sección 3.3.

Audiencia: los dueños y el gerente del taller (aprobación), el personal que usará el sistema (validación de sus flujos), el equipo de desarrollo y el docente evaluador.

Convenciones: cada requisito tiene un identificador único: RF (funcional), RNF (no funcional), RN (regla de negocio), HU (historia de usuario) y CU (caso de uso). Estos identificadores se usan en la matriz de trazabilidad (5.3).

4.2 Glosario del dominio

Término	Definición	Sinónimos que usa el cliente
Autorización	Aceptación de una cotización por el cliente; registra fecha, hora, IP, monto y el código de verificación.	Aprobación, firma digital
Bahía	Espacio de trabajo donde se repara un vehículo. El taller tiene 4 y cada una aloja un vehículo a la vez.	—
Checklist de inspección	Lista de verificación del estado de carrocería, interiores y accesorios al recibir el vehículo.	Lista de inspección
Cita	Solicitud para atender un vehículo en una fecha y hora; queda «Pendiente» hasta que la recepcionista la confirma.	—
Código 2FA	Código de 6 dígitos, de un solo uso y vigente 5 minutos, que se envía al correo del cliente para confirmar una autorización.	Código de verificación, doble verificación
Compra	Adquisición de refacciones a un proveedor, respaldada por un ticket.	Ticket de compra
Concepto	Renglón de una cotización: mano de obra, refacción o insumo. Puede ser opcional.	Rubro
Cotización	Costo desglosado de mano de obra, refacciones e insumos de una orden; vigente 5 días naturales.	Presupuesto
Diagnóstico	Descripción técnica de la falla y de las reparaciones necesarias que registra el jefe de mecánicos.	—
Enlace seguro	Liga web única que recibe el cliente para consultar su vehículo y autorizar cotizaciones sin usuario ni contraseña.	Token de acceso

Término	Definición	Sinónimos que usa el cliente
Entrega a crédito	Entrega del vehículo con saldo pendiente; solo para flotillas registradas y con autorización del gerente.	Crédito
Flotilla	Empresa cliente con varios vehículos que puede recibir entrega a crédito.	Flotilla empresarial
Folio	Identificador único de una orden de servicio.	—
Fotografía de recepción	Evidencia digital del estado del vehículo al llegar. Son obligatorias cuatro: frente, trasera, costado izquierdo y costado derecho.	—
Garantía	Cobertura de 30 días sobre la mano de obra, contados desde la entrega del vehículo.	—
Insumo	Material consumible que se usa en la reparación, como aceite o líquidos.	Consumible
Jefe de mecánicos	Líder técnico: diagnostica, cotiza, asigna bahías y mecánicos y solicita refacciones desde la tableta.	Líder técnico
Mecánico responsable	Mecánico titular de una orden; otros mecánicos pueden colaborar sin cambiar la titularidad.	Mecánico principal
Orden de servicio	Registro de todo el trabajo sobre un vehículo, desde la recepción hasta la entrega.	Orden
Proveedor	Refaccionaria local a la que el almacén compra piezas.	Refaccionaria
Recepción vehicular	Registro de la llegada del vehículo: kilometraje, nivel de combustible, checklist y fotografías.	Check-in, registro de entrada
Re-cotización	Nueva versión de la cotización cuando los trabajos adicionales aumentan el monto más de 10 %.	—
Refacción	Pieza que se instala en el vehículo.	Pieza, repuesto
Saldo pendiente	Diferencia entre el total autorizado de la orden y lo que el cliente ha pagado.	—
Solicitud de refacción	Pedido de piezas que el jefe de mecánicos hace al almacén para una orden.	Requisición

4.3 Descripción general

4.3.1 Usuarios y sus características

El sistema será utilizado por distintos perfiles dentro de la estructura operativa del negocio y la parte gerencial del taller mecánico, además de los clientes finales del negocio. La siguiente tabla detalla las características, nivel técnico y contexto de uso:

Tipo de usuario	Tareas principales	Experiencia tecnológica	Dispositivo y contexto de uso
Recepcionista	Registro de clientes/vehículos, check-in con fotos, apertura de órdenes, confirmación de citas web, cobranza y entrega.	Media: Manejo fluido de navegación web, correo electrónico y paquetes de oficina.	Computadora de escritorio en mostrador de recepción. Entorno de oficina con teclado/mouse.
Jefe de Mecánicos (Líder Técnico)	Diagnóstico técnico, elaboración de cotizaciones, asignación de bahías/mecánicos, requisición de refacciones y sellado final.	Baja–Media: Familiarizado con smartphones personales; poca experiencia con sistemas de gestión.	Tabletas táctiles exclusivas de taller (1 o 2 dispositivos). Entorno con ruido, polvo y manipulación con manos sucias/grasosas.
Mecánico en Bahía	Ejecución de reparaciones físicas, notificación de hallazgos adicionales o solicitud de refacciones al Jefe de Mecánicos.	Baja: Uso de teléfonos inteligentes para uso personal cotidiano.	Sin dispositivo asignado directo; interactúa a través del Jefe de Mecánicos para evitar deterioro de hardware
Encargado de Almacén	Atender solicitudes de piezas, consultar directorio de proveedores locales, registrar compras/tickets e historial de insumos.	Baja–Media**:** Uso básico de computadora para consulta de inventarios.	Computadora de escritorio o terminal dedicada en el área de almacén/refacciones.
Gerente (Dueño)	Monitoreo del Dashboard de KPIs (ocupación, ingresos), aprobación de entregas a crédito a flotillas y excepciones.	Media: Manejo de smartphones y computadoras para administración del negocio.	Laptop personal o dispositivo móvil (smartphone/tableta) con acceso remoto/local
Cliente	Solicitud de citas en línea, seguimiento en vivo del servicio y aprobación/rechazo de cotizaciones mediante código 2FA.	Variable (Baja a Alta): Desde usuarios sin conocimientos técnicos hasta usuarios avanzados.	Dispositivo móvil personal (iOS/Android) vía navegador web progresivo (PWA) sin instalar aplicaciones.

4.3.2 Restricciones, supuestos y dependencias

1. **Restricciones:**

- Presupuesto y Licenciamiento: El desarrollo debe realizarse estrictamente con herramientas, lenguajes y frameworks de código abierto (*Open Source* como Python y FastAPI), garantizando cero costos de licencias o rentas de software.
- Infraestructura Física: El taller cuenta únicamente con 4 bahías de trabajo físicas (capacidad estricta de 1 vehículo por bahía) y un estacionamiento con capacidad máxima de 5 vehículos en espera.
- Dispositivos Hardware: La captura digital en taller se limita a máximo 2 tabletas táctiles

centralizadas por el Jefe de Mecánicos para proteger la inversión y evitar daños.

- Alcance del Vehículo**:** La plataforma atenderá exclusivamente vehículos ligeros (automóviles particulares, motocicletas y camionetas), excluyendo maquinaria pesada o industrial.

2. **Supuestos:**

- Se asume que el taller mantiene activa una conexión de red local (Wi-Fi) para la sincronización entre computadoras de mostrador y tabletas de taller en condiciones normales.
- Se asume que los clientes cuentan con un correo electrónico para recibir el enlace de seguimiento y los códigos de verificación de 6 dígitos (2FA); el número celular se usa para el envío opcional del enlace por SMS (RF-02.3).
- Se asume que los datos ingresados durante la fase de desarrollo y pruebas son 100 % ficticios para dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

3. **Dependencias:**

- Infraestructura Eléctrica y Red: Operación dependiente de baterías en laptops/tabletas y arquitectura *Local-First / PWA* (Service Workers e IndexedDB) para permitir la captura de datos *offline* durante cortes de luz o fallas de internet.
- Proveedores Externos de Comunicación: Dependencia del servicio de correo electrónico para entregar enlaces y códigos 2FA al cliente, y de un servicio de SMS para el envío opcional del enlace.
- Disponibilidad de Refaccionarias Locales: La adquisición de piezas fuera de stock depende del directorio de proveedores locales e historial de compras del almacén.

4.4 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Módulo	Prioridad (MoSCoW)	Historias relacionadas
RF-01	El sistema deberá permitir autenticar mediante credenciales seguras al personal del taller según su rol (Gerente, Recepcionista, Jefe de Mecánicos y Encargado de Almacén).	M1 – Autenticación y Seguridad	Must	HU-27
RF-02.1	El sistema deberá permitir al cliente consultar el estado de su vehículo y autorizar cotizaciones mediante un enlace web seguro enviado por correo electrónico o por SMS (RF-02.3), sin instalar aplicaciones.	M1 – Autenticación y Seguridad	Must	HU-02, HU-28
RF-02.2	El sistema deberá de expirar el enlace del cliente de manera automática una vez que el vehículo sea entregado y saldado.	M1 – Autenticación y Seguridad	Should	HU-02, HU-23

ID	Requisito funcional	Módulo	Prioridad (MoSCoW)	Historias relacionadas
RF-02.3	El sistema deberá de permitir enviar el enlace del cliente también por SMS.	M1 – Autenticación y Seguridad	Could	HU-02
RF-03.1	El sistema deberá registrar, buscar y actualizar la información de clientes y vehículos (placas, marca, modelo, año y VIN (opcional)).	M3 – Recepción E Historial Inicial	Must	HU-05, HU-06
RF-03.2	El sistema deberá mantener el historial de servicios de cada vehículo, con fotografías de recepción, diagnósticos técnicos y garantías aplicables (30 días en mano de obra).	M7 – Portal del Cliente, Cobro y Gerencia	Should	HU-23, HU-24
RF-04	El sistema deberá registrar en la recepción el kilometraje, el nivel de combustible y un checklist de carrocería, y exigir fotografías digitales del estado inicial de la unidad.	M3 – Recepción E Historial Inicial	Must	HU-01, HU-25, HU-26
RF-05	El sistema deberá permitir abrir órdenes de servicio asociadas a una de las 4 bahías y a un mecánico responsable, controlando los estados operativos del taller.	M5 – Taller, Bahías y Expediente Técnico	Must	HU-07, HU-08, HU-09, HU-11
RF-06	El sistema deberá generar cotizaciones desglosadas (mano de obra y refacciones/insumos) con vigencia de 5 días naturales y requerir firma digital validada con un código enviado al correo del cliente, de forma remota o presencial.	M4 Cotización y Contratos 2FA	Must	HU-02, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15
RF-07	El sistema deberá bloquear el avance del trabajo y exigir una nueva autorización con verificación cuando los trabajos adicionales incrementen el monto inicial en más de 10 %.	M4 Cotización y Contratos 2FA	Must	HU-16
RF-08.1	El sistema deberá permitir al jefe de mecánicos solicitar al almacén las piezas que requieran los mecánicos, vinculadas a una orden de servicio.	M6 – Almacén y Refacciones	Should	HU-10, HU-19
RF-08.2	El sistema deberá permitir al encargado de almacén mantener un directorio de proveedores locales (teléfonos o correos) y registrar costos y fechas de llegada de las piezas.	M6 – Almacén y Refacciones	Should	HU-17, HU-18

ID	Requisito funcional	Módulo	Prioridad (MoSCoW)	Historias relacionadas
RF-08.3	El sistema deberá de emitir un ticket e historial de compras asociado a cada orden de servicio.	M6 – Almacén y Refacciones	Could	HU-18
RF-09	El sistema deberá ofrecer una agenda digital por día y bahía, donde las citas solicitadas en línea quedan "Pendientes" hasta que la recepcionista verifique disponibilidad y las confirme manualmente	M2 – Citas y Solicitudes	Should	HU-03, HU-04, HU-06
RF-10	El sistema deberá impedir la entrega física del vehículo con saldo pendiente, a menos que el gerente autorice la entrega a crédito para vehículos de flotillas empresariales previamente registradas.	M7 – Portal del Cliente, Cobro y Gerencia	Must	HU-21, HU-22, HU-23
RF-11	El sistema deberá ofrecer al gerente un panel con las órdenes abiertas y su estado, la ocupación de las 4 bahías, los tiempos de estancia y los ingresos acumulados.	M7 – Portal del Cliente, Cobro y Gerencia	Should	HU-29

4.5 Historias de usuario (Product Backlog)

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-01 / #1	Como recepcionista del taller, quiero registrar la recepción del vehículo adjuntando kilometraje, nivel de combustible, checklist de carrocería y fotografías del estado inicial, para contar con un respaldo digital inalterable que evite reclamos infundados por daños o faltantes al entregar la unidad.	Must	3	v0.1.0	Pendiente
HU-02 / #2	Como cliente del taller, quiero recibir un enlace web seguro con la cotización detallada (mano de obra y refacciones) y botones claros de aprobación o rechazo, para revisar y autorizar los trabajos desde mi teléfono sin necesidad de realizar llamadas ni acudir físicamente al taller	Must	3	v0.1.0	Pendiente

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-03 / #3	Como cliente del taller, quiero solicitar una cita en línea seleccionando el día y la hora disponible, para apartar un espacio sin necesidad de realizar llamadas telefónicas.	Must	3	v0.1.0	Pendiente
HU-04 / #4	Como recepcionista del taller, quiero consultar la agenda digital por día y por bahía, para verificar las solicitudes pendientes de los clientes y realizar su confirmación manual.	Must	3	v0.1.0	Pendiente
HU-05 / #5	Como recepcionista del taller, quiero buscar a un cliente o vehículo registrado mediante su número telefónico o placas, para agilizar el proceso de recepción en visitas recurrentes.	Should	2	Fase 2	Pendiente
HU-06 / #6	Como recepcionista del taller, quiero registrar un vehículo con cita previa seleccionando su folio de origen, para que el sistema precargue automáticamente los datos del cliente y del auto.	Should	2	v0.1.0	Pendiente
HU-07 / #7	Como recepcionista del taller, quiero ver la alerta de "Sin Bahías Disponibles" cuando las 4 bahías físicas estén ocupadas, para ubicar temporalmente el vehículo en el estacionamiento de recepción.	Must	3	v0.1.0	Pendiente
HU-08 / #8	Como jefe de mecánicos, quiero asignar la orden de servicio a una de las 4 bahías físicas disponibles y a un mecánico responsable, para iniciar formalmente los trabajos en el taller.	Must	5	v0.1.0	Pendiente
HU-09 / #9	Como jefe de mecánicos, quiero registrar el diagnóstico técnico y las observaciones iniciales en la tableta, para cambiar el estado de la orden a "En Diagnóstico".	Must	3	v0.1.0	Pendiente

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-10 / #10	Como jefe de mecánicos, quiero registrar las refacciones e insumos que los mecánicos detecten durante la revisión, para que el área de almacén gestione su cotización o pedido.	Should	3	v0.1.0	Pendiente
HU-11 / #11	Como jefe de mecánicos, quiero visualizar el estatus actual de las 4 bahías de trabajo en una interfaz simplificada para tabletas, para conocer rápidamente qué unidades están listas o en proceso.	Should	3	Fase 2	Pendiente
HU-12 / #12	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero generar un presupuesto desglosado de mano de obra y refacciones con vigencia de 5 días naturales, para enviarlo de forma transparente al cliente.	Must	5	v0.1.0	Pendiente
HU-13 / #13	Como cliente del taller, quiero seleccionar o deseleccionar servicios opcionales dentro de mi cotización antes de aprobarla, para adaptar el presupuesto a mis necesidades financieras.	Should	3	v0.1.0	Pendiente
HU-14 / #14	Como cliente del taller, quiero realizar la firma digital de aprobación mediante un código de verificación de 2 pasos enviado a mi correo, para autorizar los trabajos de forma segura ya sea de forma presencial o remota.	Must	5	v0.1.0	Pendiente
HU-15 / #15	Como cliente del taller, quiero presionar un botón de rechazo en la cotización digital, para cancelar la orden y coordinar la recolección del vehículo sin autorizar reparaciones.	Should	2	v0.1.0	Pendiente
HU-16 / #16	Como cliente del taller, quiero que se me pida una nueva autorización con código 2FA cuando los costos imprevistos superen el 10 % del presupuesto autorizado, para no pagar trabajos que no aprobé.	Must	5	v0.1.0	Pendiente

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-17 / #17	Como encargado de almacén, quiero consultar y administrar un directorio de proveedores locales con teléfonos y correos electrónicos, para solicitar refacciones especiales rápidamente.	Should	3	v0.1.0	Pendiente
HU-18 / #18	Como encargado de almacén, quiero registrar los costos, fechas de llegada y tickets de compra de las refacciones asociadas a una orden, para mantener un control financiero estricto.	Should	3	v0.1.0	Pendiente
HU-19 / #19	Como jefe de mecánicos, quiero verificar el stock de refacciones comunes en el inventario interno, para saber si se dispone de la pieza de forma inmediata.	Could	2	Fase 2	Pendiente
HU-20 / #20	Como recepcionista, quiero recibir una notificación automática cuando los trabajos del vehículo finalicen, para avisar al cliente que su unidad está lista para entrega.	Should	2	v0.1.0	Pendiente
HU-21 / #21	Como gerente del taller, quiero que el sistema impida registrar la entrega de un vehículo cuya orden tenga saldo pendiente, para evitar pérdidas financieras al taller.	Must	3	v0.1.0	Pendiente
HU-22 / #22	Como gerente del taller, quiero autorizar de forma excepcional la entrega a crédito únicamente para vehículos de flotillas empresariales registradas, para cumplir con los convenios comerciales.	Should	3	v0.1.0	Pendiente
HU-23 / #23	Como recepcionista, quiero registrar el pago total del servicio y cerrar formalmente la orden, para liberar la bahía de trabajo y archivar el historial del vehículo.	Must	3	v0.1.0	Pendiente
HU-24 / #24	Como cliente, quiero consultar la vigencia de la garantía de 30 días en mano de obra asociada a mi servicio anterior, para reclamar ajustes en caso de incidencias.	Could	2	Fase 2	Pendiente

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-25 / #25	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero registrar la llegada de autos, tomar fotografías y hacer diagnósticos sin conexión a internet usando la batería del equipo, para que la operación no se detenga ante fallas eléctricas.	Must	8	v0.1.0	Pendiente
HU-26 / #26	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero que los registros y fotografías que capturé sin conexión se sincronicen automáticamente cuando vuelva la red, para no perder ni duplicar información.	Must	8	v0.1.0	Pendiente
HU-27 / #27	Como gerente del taller, quiero dar de alta al personal y asignarle su rol (Gerente, Recepcionista, Jefe de Mecánicos o Encargado de Almacén), para que cada quien acceda solo a la información que le corresponde.	Must	3	v0.1.0	Pendiente
HU-28 / #28	Como cliente, quiero visualizar la plataforma web desde mi teléfono celular de forma responsiva y sin instalar aplicaciones adicionales, para consultar mi estatus con facilidad.	Must	5	v0.1.0	Pendiente
HU-29 / #29	Como gerente, quiero generar reportes mensuales de ingresos, servicios realizados y tiempos de ocupación de las 4 bahías, para evaluar el rendimiento general del taller.	Could	5	Fase 2	Pendiente
HU-30 / #30	Como cliente del taller, quiero conocer el aviso de privacidad antes de proporcionar mis datos, para saber para qué se usarán conforme a la LFPDPPP.	Must	3	v0.1.0	Pendiente

Detalle de las historias de usuario

HU-01: Recepción e Inspección con Evidencia Fotográfica

Campo	Contenido
ID e issue	HU-01 / #1

Campo	Contenido
Historia	Como recepcionista del taller, quiero registrar la recepción del vehículo adjuntando kilometraje, nivel de combustible, checklist de carrocería y fotografías del estado inicial, para contar con un respaldo digital inalterable que evite reclamos infundados por daños o faltantes al entregar la unidad.
Criterio de aceptación 1	Dado que la recepcionista se encuentra en el módulo de recepción vehicular, cuando intenta registrar una unidad nueva, entonces el sistema exige obligatoriamente adjuntar al menos 4 fotografías (frente, parte trasera, costado izquierdo y costado derecho).
Criterio de aceptación 2	Dado que se capturan las evidencias, cuando se finaliza el formulario de inspección, entonces el sistema genera una firma visual o sello digital con fecha y hora exacta de recepción, bloqueando el avance al estado "En Diagnóstico" si falta completar algún punto del checklist obligatorio.
Reglas de negocio	RN-12 (Evidencia fotográfica de recepción), RN-07 (Clasificación de vehículos autorizados).
Wireframe	W-01 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-01 a CPA-04

HU-02: Autorización Digital de Cotización por Parte del Cliente

Campo	Contenido
ID e issue	HU-02 / #2
Historia	Como cliente del taller, quiero recibir un enlace web seguro con la cotización detallada (mano de obra y refacciones) y botones claros de aprobación o rechazo, para revisar y autorizar los trabajos desde mi teléfono sin necesidad de realizar llamadas ni acudir físicamente al taller
Criterio de aceptación 1	Dado que la cotización ha sido generada por el taller, cuando el sistema envía el aviso, entonces el cliente recibe un enlace por correo electrónico (o por SMS cuando se habilite RF-02.3) que no requiere registro previo ni contraseña, operando mediante un token temporal firmado.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente revisa el desglose en su dispositivo móvil, cuando presiona el botón "Autorizar" e ingresa un código 2FA válido (HU-14), entonces el sistema registra de forma inalterable la dirección IP, fecha, hora y el monto final aceptado, cambiando automáticamente el estado de la orden a "Autorizada" y notificando al mecánico responsable.
Reglas de negocio	RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces), RN-02 (Doble verificación en autorizaciones), RN-11 (Vigencia de cotizaciones).
Wireframe	W-04 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-10, CPA-30

HU-03: Solicitud de Cita en Línea

Campo	Contenido
ID e issue	HU-03 / #3
Historia	Como cliente del taller, quiero solicitar una cita en línea seleccionando el día y la hora disponible, para apartar un espacio sin necesidad de realizar llamadas telefónicas.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente accede al portal web, cuando selecciona fecha, hora y tipo de servicio, entonces el sistema valida que exista disponibilidad en la agenda del taller.
Criterio de aceptación 2	Dado que se envía la solicitud, cuando se registra con éxito, entonces queda en estado "Pendiente" a la espera de la confirmación manual de la recepcionista.
Reglas de negocio	RN-08 (Confirmación manual de citas web).
Wireframe	W-05 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-31, CPA-34

HU-04: Consulta y Confirmación Manual de Citas

Campo	Contenido
ID e issue	HU-04 / #4
Historia	Como recepcionista del taller, quiero consultar la agenda digital por día y por bahía, para verificar las solicitudes pendientes de los clientes y realizar su confirmación manual.
Criterio de aceptación 1	Dado que la recepcionista accede al módulo de agenda, cuando filtra los registros por el día actual, entonces el sistema despliega todas las citas con estatus "Pendiente".
Criterio de aceptación 2	Dado que la recepcionista revisa una cita solicitada, cuando presiona el botón "Confirmar", entonces el estatus cambia a "Confirmada" y se habilita la asignación de la bahía correspondiente.
Reglas de negocio	RN-08 (Confirmación manual de citas web), RN-05 (Capacidad física del taller).
Wireframe	W-05 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-32

HU-05: Búsqueda Rápida de Clientes y Vehículos

Campo	Contenido
ID e issue	HU-05 / #5
Historia	Como recepcionista del taller, quiero buscar a un cliente o vehículo registrado mediante su número telefónico o placas, para agilizar el proceso de recepción en visitas recurrentes.
Criterio de aceptación 1	Dado que la recepcionista se encuentra en el módulo de búsqueda, cuando ingresa los dígitos de las placas o el teléfono, entonces el sistema filtra instantáneamente la base de datos de clientes recurrentes.

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 2	Dado que se localiza el expediente, cuando el usuario lo selecciona, entonces el sistema precarga los datos generales del cliente y del auto para evitar duplicidad de registros.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RF-03.1.
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-06: Registro de Vehículos con Cita Previa

Campo	Contenido
ID e issue	HU-06 / #6
Historia	Como recepcionista del taller, quiero registrar un vehículo con cita previa seleccionando su folio de origen, para que el sistema precargue automáticamente los datos del cliente y del auto.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente llega al taller con cita agendada, cuando la recepcionista introduce el número de folio de la cita, entonces el sistema recupera la información asociada.
Criterio de aceptación 2	Dado que los datos están precargados, cuando se procede con el ingreso, entonces el sistema vincula la cita directamente con la nueva orden de servicio abierta.
Reglas de negocio	RN-08 (Confirmación manual de citas web).
Wireframe	W-01 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-33

HU-07: Alerta de Bahías Ocupadas

Campo	Contenido
ID e issue	HU-07 / #7
Historia	Como recepcionista del taller, quiero ver la alerta de "Sin Bahías Disponibles" cuando las 4 bahías físicas estén ocupadas, para ubicar temporalmente el vehículo en el estacionamiento de recepción.
Criterio de aceptación 1	Dado que las 4 bahías físicas del taller registran una orden activa, cuando la recepcionista intenta registrar la entrada de un nuevo vehículo, entonces el sistema emite una advertencia visual en pantalla indicando "Sin Bahías Disponibles".
Criterio de aceptación 2	Dado que se activa la alerta de saturación, cuando el usuario acepta la notificación, entonces el sistema permite guardar el registro temporal asignando la unidad al estacionamiento de espera.
Reglas de negocio	RN-05 (Capacidad física del taller).
Wireframe	W-01 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-05, CPA-06

HU-08: Asignación de Bahía y Mecánico

Campo	Contenido
ID e issue	HU-08 / #8
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero asignar la orden de servicio a una de las 4 bahías físicas disponibles y a un mecánico responsable, para iniciar formalmente los trabajos en el taller.
Criterio de aceptación 1	Dado que la orden se encuentra abierta, cuando el jefe de mecánicos selecciona una de las 4 bahías físicas libres, entonces el sistema actualiza el estado de la bahía a "Ocupada".
Criterio de aceptación 2	Dado que las 4 bahías están ocupadas, cuando se intenta una asignación, entonces el sistema emite una alerta impidiendo el cruce de unidades en la misma bahía.
Reglas de negocio	RN-05 (Capacidad física del taller), RN-09 (Asignación y colaboración de mecánicos).
Wireframe	W-02 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-07, CPA-08

HU-09: Registro de Diagnóstico en Tableta

Campo	Contenido
ID e issue	HU-09 / #9
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero registrar el diagnóstico técnico y las observaciones iniciales en la tableta, para cambiar el estado de la orden a "En Diagnóstico".
Criterio de aceptación 1	Dado que el jefe de mecánicos se encuentra autenticado en la tableta, cuando selecciona una orden con vehículo en bahía, entonces visualiza un formulario táctil optimizado con campos amplios para el dictamen técnico.
Criterio de aceptación 2	Dado que se ingresan las observaciones de la revisión, cuando se presiona "Guardar Diagnóstico", entonces el sistema actualiza automáticamente el estado de la orden a "En Diagnóstico" y habilita la creación de cotizaciones.
Reglas de negocio	RN-12 (Evidencia fotográfica de recepción). Usabilidad en tableta: RNF-02 y RNF-03.
Wireframe	W-02 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-02, CPA-03

HU-10: Solicitud de Refacciones e Insumos

Campo	Contenido
ID e issue	HU-10 / #10
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero registrar las refacciones e insumos que los mecánicos detecten durante la revisión, para que el área de almacén gestione su cotización o pedido.

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 1	Dado que un mecánico reporta piezas necesarias en la bahía, cuando el jefe de mecánicos las añade desde la tableta y las vincula a la orden, entonces la solicitud se envía automáticamente al módulo de almacén.
Criterio de aceptación 2	Dado que el almacén recibe el requerimiento, cuando se procesa, entonces el sistema refleja el estatus de la refacción como "Solicitada" o "Pedida".
Reglas de negocio	RN-04 (Re-cotización obligatoria por sobrecostos), RN-06 (Reubicación por espera de refacciones).
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-11: Visualización del Estatus de Bahías

Campo	Contenido
ID e issue	HU-11 / #11
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero visualizar el estatus actual de las 4 bahías de trabajo en una interfaz simplificada para tabletas, para conocer rápidamente qué unidades están listas o en proceso.
Criterio de aceptación 1	Dado que el jefe de mecánicos accede al tablero de control, cuando visualiza la sección de bahías, entonces identifica mediante códigos de color las unidades activas, en diagnóstico o listas.
Criterio de aceptación 2	Dado que se actualiza el estado de una reparación, cuando cambia de fase, entonces el tablero refresca la información en tiempo real para optimizar la supervisión del taller.
Reglas de negocio	RN-05 (Capacidad física del taller). Usabilidad en tableta: RNF-02.
Wireframe	W-02 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-12: Generación de Presupuesto Desglosado

Campo	Contenido
ID e issue	HU-12 / #12
Historia	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero generar un presupuesto desglosado de mano de obra y refacciones con vigencia de 5 días naturales, para enviarlo de forma transparente al cliente.
Criterio de aceptación 1	Dado que el diagnóstico ha concluido, cuando el personal selecciona la opción de cotizar, entonces el sistema presenta apartados separados para costos de mano de obra y refacciones.
Criterio de aceptación 2	Dado que se emite la cotización, entonces el sistema calcula automáticamente el total con IVA e integra una fecha de expiración exactamente a los 5 días naturales posteriores a su emisión.
Reglas de negocio	RN-11 (Vigencia de cotizaciones), RN-03 (Selección granular de rubros).
Wireframe	W-03 (4.10, Review 2)

Campo	Contenido
Casos de prueba	CPA-10

HU-13: Selección de Servicios Opcionales en Cotización

Campo	Contenido
ID e issue	HU-13 / #13
Historia	Como cliente del taller, quiero seleccionar o deseleccionar servicios opcionales dentro de mi cotización antes de aprobarla, para adaptar el presupuesto a mis necesidades financieras.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente revisa el presupuesto desglosado en su celular, cuando marca o desmarca las casillas de servicios opcionales o sugeridos, entonces el sistema recalcula el costo total en tiempo real.
Criterio de aceptación 2	Dado que se ajustan los opcionales, cuando el cliente procede a la firma, entonces el sistema guarda únicamente los conceptos seleccionados como parte oficial de la orden.
Reglas de negocio	RN-03 (Selección granular de rubros).
Wireframe	W-04 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-12

HU-14: Firma Digital y Autorización por 2FA

Campo	Contenido
ID e issue	HU-14 / #14
Historia	Como cliente del taller, quiero realizar la firma digital de aprobación mediante un código de verificación de 2 pasos enviado a mi correo, para autorizar los trabajos de forma segura ya sea de forma presencial o remota.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente accede al enlace web de cotización, when solicita el código de autorización, entonces el sistema envía un token numérico de 6 dígitos al correo electrónico registrado del cliente.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente ingresa el código recibido en la interfaz, cuando presiona "Autorizar Presupuesto", entonces el sistema valida el token, registra la dirección IP y la marca de tiempo, cambiando la orden a "Autorizada".
Reglas de negocio	RN-02 (Doble verificación en autorizaciones). No repudio: RNF-04.
Wireframe	W-04 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-11, CPA-13 a CPA-16

HU-15: Rechazo de Cotización y Cancelación

Campo	Contenido
ID e issue	HU-15 / #15

Campo	Contenido
Historia	Como cliente del taller, quiero presionar un botón de rechazo en la cotización digital, para cancelar la orden y coordinar la recolección del vehículo sin autorizar reparaciones.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente evalúa la cotización en su dispositivo, cuando presiona el botón "Rechazar", entonces el sistema solicita una confirmación de la acción.
Criterio de aceptación 2	Dado que se confirma el rechazo, cuando se procesa, entonces la orden cambia a estatus "Rechazada" y notifica a recepción para coordinar la entrega física del auto sin costo de reparación.
Reglas de negocio	RN-02 (Doble verificación en autorizaciones). Flujo de rechazo: CU-11 (A1).
Wireframe	W-04 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-17

HU-16: Re-cotización por Incremento >10 %

Campo	Contenido
ID e issue	HU-16 / #16
Historia	Como cliente del taller, quiero que se me pida una nueva autorización con código 2FA cuando los costos imprevistos superen el 10 % del presupuesto autorizado, para no pagar trabajos que no aprobé.
Criterio de aceptación 1	Dado que surgen refacciones imprevistas, cuando el incremento total supera el 10 % del presupuesto aprobado, entonces el sistema bloquea el flujo y solicita una nueva autorización con código 2FA.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente recibe la notificación del sobrecosto, cuando aprueba mediante el código digital, entonces se actualiza el monto total e historial de la orden.
Reglas de negocio	RN-04 (Re-cotización obligatoria por sobrecostos), RN-02 (Doble verificación en autorizaciones).
Wireframe	W-03 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-18, CPA-19

HU-17: Directorio y Gestión de Proveedores Locales

Campo	Contenido
ID e issue	HU-17 / #17
Historia	Como encargado de almacén, quiero consultar y administrar un directorio de proveedores locales con teléfonos y correos electrónicos, para solicitar refacciones especiales rápidamente.
Criterio de aceptación 1	Dado que el almacenista ingresa al módulo de refacciones, cuando abre el directorio de proveedores, entonces visualiza la lista con datos de contacto actualizados (teléfonos y correos).

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 2	Dado que se requiere dar de alta un nuevo proveedor, cuando el almacenista completa el formulario de registro, entonces el sistema lo almacena para futuras solicitudes de piezas.
Reglas de negocio	RN-06 (Reubicación por espera de refacciones).
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-18: Registro de Costos e Historial de Compras

Campo	Contenido
ID e issue	HU-18 / #18
Historia	Como encargado de almacén, quiero registrar los costos, fechas de llegada y tickets de compra de las refacciones asociadas a una orden, para mantener un control financiero estricto.
Criterio de aceptación 1	Dado que se adquiere una pieza externa con un proveedor, cuando el almacenista registra el ticket, costo unitario y fecha estimada de entrega, entonces el sistema lo vincula a la orden de servicio.
Criterio de aceptación 2	Dado que se ingresa la compra, cuando se consolida el registro, entonces el sistema actualiza el historial de adquisiciones de la refacción para auditoría interna.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RF-08.2 y RF-08.3.
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-19: Verificación de Stock Interno

Campo	Contenido
ID e issue	HU-19 / #19
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero verificar el stock de refacciones comunes en el inventario interno, para saber si se dispone de la pieza de forma inmediata.
Criterio de aceptación 1	Dado que el jefe de mecánicos busca un insumo estándar, cuando consulta el inventario en el sistema, entonces visualiza las existencias disponibles en almacén.
Criterio de aceptación 2	Dado que hay existencia en stock, cuando se selecciona la pieza, entonces el sistema descuenta automáticamente la cantidad del inventario interno.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RF-08.1.
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-20: Notificación Automática de Fin de Trabajos

Campo	Contenido
ID e issue	HU-20 / #20
Historia	Como recepcionista, quiero recibir una notificación automática cuando los trabajos del vehículo finalicen, para avisar al cliente que su unidad está lista para entrega.
Criterio de aceptación 1	Dado que el mecánico marca la orden como terminada en bahía, cuando se actualiza el estatus, entonces el sistema envía una alerta interna a la recepcionista.
Criterio de aceptación 2	Dado que la recepción recibe la alerta, cuando se verifica el estado, entonces se habilita el aviso automatizado al cliente de que su vehículo está listo.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver CU-07.
Wireframe	W-06 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-21: Bloqueo de Entrega por Saldo Pendiente

Campo	Contenido
ID e issue	HU-21 / #21
Historia	Como gerente del taller, quiero que el sistema impida registrar la entrega de un vehículo cuya orden tenga saldo pendiente, para evitar pérdidas financieras al taller.
Criterio de aceptación 1	Dado que un vehículo se encuentra en estado "Lista para Entrega", cuando la recepcionista intenta registrar la salida y el balance de pago es mayor a cero, entonces el sistema bloquea la acción de liberación.
Criterio de aceptación 2	Dado que se activa el bloqueo por saldo pendiente, cuando el sistema detecta que cuenta con un convenio de crédito autorizado, entonces permite omitir la restricción exclusivamente bajo permisos del rol Gerente.
Reglas de negocio	RN-10 (Restricción de entrega y excepción a flotillas).
Wireframe	W-06 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-21

HU-22: Autorización Excepcional de Crédito a Flotillas

Campo	Contenido
ID e issue	HU-22 / #22
Historia	Como gerente del taller, quiero autorizar de forma excepcional la entrega a crédito únicamente para vehículos de flotillas empresariales registradas, para cumplir con los convenios comerciales.
Criterio de aceptación 1	Dado que un vehículo pertenece a una empresa con cuenta de flotilla registrada, cuando se intenta liberar sin pago en caja, entonces el sistema solicita la clave de autorización gerencial.

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 2	Dado que el gerente ingresa su contraseña de aprobación, cuando valida el convenio comercial, entonces el sistema permite liberar la unidad y factura el adeudo a crédito empresarial.
Reglas de negocio	RN-10 (Restricción de entrega y excepción a flotillas).
Wireframe	W-06 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-24, CPA-25

HU-23: Registro de Pago Total y Cierre de Orden

Campo	Contenido
ID e issue	HU-23 / #23
Historia	Como recepcionista, quiero registrar el pago total del servicio y cerrar formalmente la orden, para liberar la bahía de trabajo y archivar el historial del vehículo.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente cubre el monto total en caja, cuando la recepcionista registra el método de pago y confirma la transacción, entonces el sistema salda la cuenta a cero.
Criterio de aceptación 2	Dado que el pago ha sido registrado con éxito, cuando se ejecuta el cierre, entonces la orden cambia a estado "Cerrada", liberando de inmediato la bahía física ocupada y generando el comprobante digital.
Reglas de negocio	RN-10 (Restricción de entrega y excepción a flotillas), RN-13 (Garantía de mano de obra), RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces).
Wireframe	W-06 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	CPA-22, CPA-23

HU-24: Consulta de Vigencia de Garantía

Campo	Contenido
ID e issue	HU-24 / #24
Historia	Como cliente, quiero consultar la vigencia de la garantía de 30 días en mano de obra asociada a mi servicio anterior, para reclamar ajustes en caso de incidencias.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente revisa el expediente de su servicio pasado en el portal web, cuando consulta el apartado de garantías, entonces visualiza la fecha exacta de expiración (30 días naturales en mano de obra).
Criterio de aceptación 2	Dado que la garantía se encuentra vigente, cuando se solicita una revisión por el mismo concepto, entonces el sistema valida el estatus sin generar cargos adicionales de mano de obra.
Reglas de negocio	RN-13 (Garantía de mano de obra).
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-25: Operación Offline del Personal Interno

Campo	Contenido
ID e issue	HU-25 / #25
Historia	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero registrar la llegada de autos, tomar fotografías y hacer diagnósticos sin conexión a internet usando la batería del equipo, para que la operación no se detenga ante fallas eléctricas.
Criterio de aceptación 1	Dado que ocurre un corte de energía o caída de internet en el taller, cuando el personal opera mediante las baterías de laptops o tabletas, entonces el sistema local permite continuar capturando registros, checklists y fotografías.
Criterio de aceptación 2	Dado que se trabaja de forma local (offline), cuando se guardan los datos, entonces el almacenamiento temporal mediante Service Workers e IndexedDB asegura que no exista pérdida de información.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RNF-06 y RNF-08.
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-26: Sincronización Automática en la Nube

Campo	Contenido
ID e issue	HU-26 / #26
Historia	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero que los registros y fotografías que capturé sin conexión se sincronicen automáticamente cuando vuelva la red, para no perder ni duplicar información.
Criterio de aceptación 1	Dado que se restablece la conexión a internet en el taller, cuando el sistema detecta conectividad, entonces inicia de forma automática la sincronización de los datos almacenados localmente.
Criterio de aceptación 2	Dado que finaliza el proceso de sincronización, cuando se actualiza la base de datos central en la nube, entonces la información multimedia y de auditoría se consolida sin duplicidades.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RNF-09.
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-27: Gestión de Roles y Permisos de Seguridad

Campo	Contenido
ID e issue	HU-27 / #27
Historia	Como gerente del taller, quiero dar de alta al personal y asignarle su rol (Gerente, Recepcionista, Jefe de Mecánicos o Encargado de Almacén), para que cada quien acceda solo a la información que le corresponde.

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 1	Dado que un usuario intenta acceder a la plataforma, cuando introduce sus credenciales, entonces el sistema autentica su identidad y restringe los menús según su rol asignado (Gerente, Recepcionista, Jefe de Mecánicos o Encargado de Almacén).
Criterio de aceptación 2	Dado que un usuario sin privilegios intenta ingresar a una ruta protegida (como reportes gerenciales), entonces el sistema deniega el acceso y muestra una pantalla de error por permisos insuficientes.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RNF-05 y 4.8 (control de acceso por rol).
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	CPA-28, CPA-29

HU-28: Accesibilidad PWA Responsiva para Clientes

Campo	Contenido
ID e issue	HU-28 / #28
Historia	Como cliente, quiero visualizar la plataforma web desde mi teléfono celular de forma responsiva y sin instalar aplicaciones adicionales, para consultar mi estatus con facilidad.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente abre el enlace recibido por SMS o correo en un navegador móvil (iOS/Android), cuando carga la página, entonces el diseño se adapta responsivamente a la pantalla sin requerir descargas de tiendas de aplicaciones.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente navega por el portal web, cuando consulta el progreso de su vehículo o galería de fotos, entonces los elementos táctiles responden de manera fluida y adaptada a dispositivos móviles.
Reglas de negocio	RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces). Portabilidad: RNF-01.
Wireframe	W-04 (4.10, Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-29: Generación de Reportes Gerenciales

Campo	Contenido
ID e issue	HU-29 / #29
Historia	Como gerente, quiero generar reportes mensuales de ingresos, servicios realizados y tiempos de ocupación de las 4 bahías, para evaluar el rendimiento general del taller.
Criterio de aceptación 1	Dado que el gerente ingresa al módulo de reportes, cuando selecciona el intervalo de fechas mensual, entonces el sistema genera métricas consolidadas de ingresos y servicios completados.
Criterio de aceptación 2	Dado que se consultan los tiempos operativos, cuando el sistema procesa las órdenes, entonces muestra gráficos de ocupación de las 4 bahías para medir la eficiencia del taller.

Campo	Contenido
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RF-11.
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	Se definen en 5.2 (Review 2)

HU-30: Cumplimiento de Privacidad y Uso de Datos Ficticios

Campo	Contenido
ID e issue	HU-30 / #30
Historia	Como cliente del taller, quiero conocer el aviso de privacidad antes de proporcionar mis datos, para saber para qué se usarán conforme a la LFPDPPP.
Criterio de aceptación 1	Dado que la recepcionista registra a un cliente nuevo, cuando captura sus datos personales, entonces el sistema muestra el aviso de privacidad simplificado (4.8) antes de guardar el registro.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente abre su enlace seguro por primera vez, cuando carga la página, entonces el sistema muestra el enlace al aviso de privacidad integral y cómo ejercer sus derechos ARCO.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver 4.8 y RNF-05.
Wireframe	Se define en 4.10 (Review 2)
Casos de prueba	CPA-31

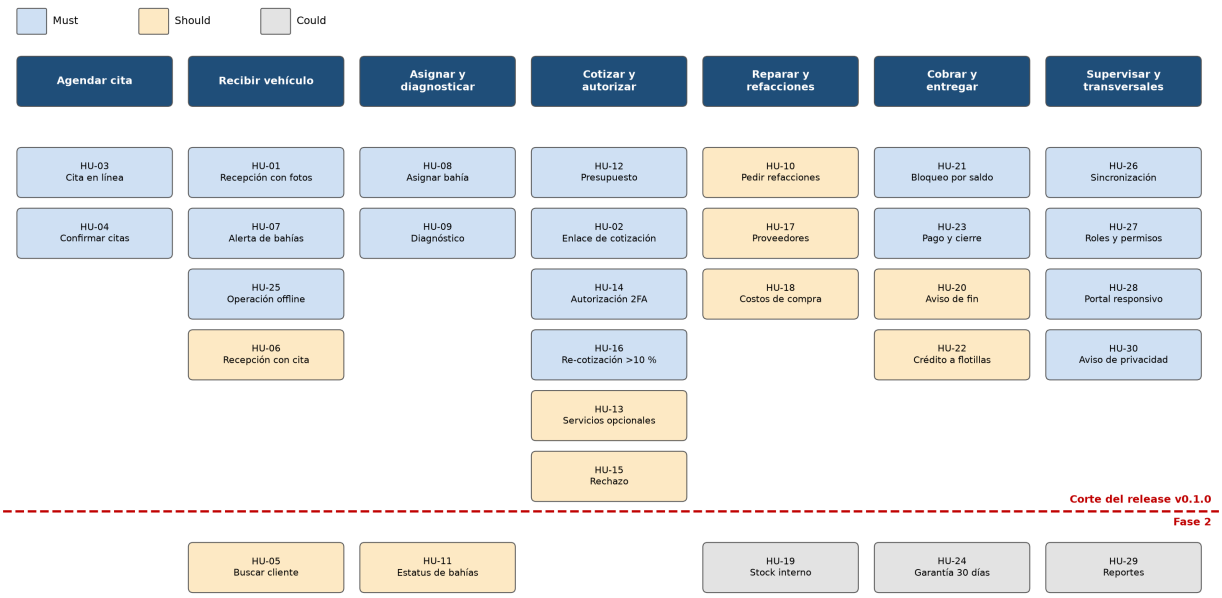


Figura 4.1. Story map con el corte del release v0.1.0: actividades del flujo de atención en columnas, historias ordenadas por prioridad y, bajo la línea, las que pasan a la Fase 2. Elaboración propia. Fuente: `docs/04-requisitos/story-map.py`

4.6 Requisitos no funcionales

ID	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requisito	Métrica y umbral	Cómo se verificará
RNF-01	Flexibilidad (instalabilidad y adaptabilidad)	El portal del cliente deberá ser una PWA responsiva que funcione en navegadores móviles iOS y Android sin instalar software ni conceder permisos especiales.	Funciona sin errores bloqueantes en las 2 últimas versiones de Safari (iOS) y Chrome (Android); 0 permisos solicitados al cliente; sin desplazamiento horizontal en anchos de 360 a 430 px.	Pruebas manuales en 2 móviles reales (iOS y Android) con una lista de verificación de las pantallas del cliente y revisión con las herramientas de desarrollo del navegador.
RNF-02	Capacidad de interacción	La interfaz de la tableta del jefe de Mecánicos deberá tener botones grandes, alto contraste y controles táctiles adaptados al uso con manos sucias y en ambiente ruidoso.	Botones de al menos 48 × 48 px con separación mínima de 8 px; contraste de texto de al menos 7:1; al menos 95 % de aciertos en 20 toques con guantes de trabajo.	Auditoría con Lighthouse o axe DevTools (gratuitos), medición del contraste con un verificador y prueba en la tableta real con guantes.
RNF-03	Capacidad de interacción	La interfaz de la tableta deberá ofrecer flujos de pocos pasos para las operaciones frecuentes del taller.	Asignar bahía, actualizar el estado de una orden y sellar un trabajo en máximo 4 toques y 30 s cada una.	Prueba de usabilidad cronometrada con al menos 3 usuarios (o compañeros que simulen el rol), repitiendo cada operación 3 veces.

ID	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requisito	Métrica y umbral	Cómo se verificará
RNF-04	Seguridad (no repudio e integridad)	Toda autorización de presupuesto o de sobrecosto mayor al 10 % deberá registrar marca de tiempo y metadatos inalterables, incluida la dirección IP, para evitar disputas con el cliente.	100 % de las autorizaciones guardan fecha y hora UTC, IP, identificador de orden y huella SHA-256 del documento; 100 % de los intentos de alterar un registro se detectan al verificar la huella.	Prueba con 20 autorizaciones, revisión de los registros guardados e intento de modificar directamente la base de datos para confirmar que la verificación lo detecta.
RNF-05	Seguridad (confidencialidad y cumplimiento legal)	El manejo de datos personales deberá apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y usar solo datos ficticios en las pruebas.	100 % de las conexiones con HTTPS (TLS 1.2 o superior); datos personales sensibles cifrados en reposo; aviso de privacidad visible en el 100 % de los formularios que capturan datos; 0 registros reales en el ambiente de pruebas.	Análisis con testssl.sh o SSL Labs, lista de verificación de la ley revisada por el equipo y revisión de los datos de prueba antes de cada entrega.
RNF-06	Eficiencia de desempeño	El registro de recepción se deberá guardar de forma local con rapidez, aun sin conexión.	Guardar un registro con 5 fotografías en máximo 2 s (percentil 95) en la tableta o laptop del taller.	20 repeticiones cronometradas con la herramienta de rendimiento del navegador, calculando el percentil 95.
RNF-07	Mantenibilidad (modificabilidad)	El desarrollo deberá usar únicamente herramientas de código abierto, frameworks de uso libre (como FastAPI y Python) y planes educativos.	100 % de las dependencias con licencia de código abierto o plan educativo vigente; costo de licenciamiento de $0 en esta fase.	Inventario de dependencias con herramientas de revisión de licencias (por ejemplo, pip-licenses) y registro de los planes educativos usados.

ID	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requisito	Métrica y umbral	Cómo se verificará
RNF-08	Fiabilidad (tolerancia a fallos)	El personal interno deberá poder operar sin internet o sin energía eléctrica, con equipos en batería, bajo una arquitectura local con sincronización diferida.	Las 7 operaciones definidas (registro de entrada, checklist, fotografías, diagnósticos, asignación de bahías, consulta de proveedores y autorizaciones gerenciales) funcionan al 100 % durante al menos 4 h sin conexión; 0 datos perdidos.	Casos de prueba de las 7 operaciones con la red desconectada y un equipo con batería, comparando los registros al terminar.
RNF-09	Fiabilidad (recuperabilidad)	Al restablecerse la conexión, el sistema deberá sincronizar automáticamente datos, archivos multimedia y registros de auditoría con la base de datos central, sin duplicados.	100 % de los registros sincronizados, 0 duplicados y 0 pérdidas; 200 registros con 50 fotografías en máximo 5 min.	Crear 200 registros sin conexión, reconectar y comparar conteos y huellas con la base central; repetir 3 veces e interrumpir la conexión a mitad de una sincronización.
RNF-10	Fiabilidad (tolerancia a fallos del cliente)	Ante una falla de conectividad durante la consulta de estatus o la autorización 2FA, la interfaz del cliente deberá informar el estado y reintentar automáticamente.	Mensaje de estado en máximo 3 s; reintento automático cada 30 s o menos hasta completar; 0 autorizaciones duplicadas o perdidas.	Cortar el servidor durante la consulta y durante el envío del código, cronometrar el mensaje y revisar la base de datos tras restablecer el servicio.

4.7 Reglas de negocio y requisitos de dominio

ID	Regla de negocio	Fuente (anteproyecto / entrevista con fecha)	Requisitos que afecta
RN-01	Expiración y vigencia de enlaces: El enlace web de seguimiento permanecerá activo durante la estancia del vehículo en el taller. Expirará automáticamente al entregar y saldar la unidad. Si el cliente requiere ver su historial posteriormente, deberá solicitar la generación de un nuevo enlace. La vigencia del enlace es independiente de la vigencia de la cotización (RN-11).	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-02.1, RF-02.2
RN-02	Doble verificación en autorizaciones: Toda aprobación remota o presencial de cotización exigirá una doble verificación (código 2FA de 6 dígitos, de un solo uso y vigente 5 minutos, enviado al correo electrónico registrado del cliente) para evitar reclamos por trabajos no autorizados.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-06, RNF-04
RN-03	Selección granular de rubros: El cliente puede aprobar o rechazar de manera independiente los conceptos opcionales desglosados en el presupuesto (mano de obra o refacciones), ejecutando únicamente lo autorizado explícitamente.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-06
RN-04	Re-cotización obligatoria por sobrecostos (>10 %): Cualquier trabajo o repuesto imprevisto durante la reparación que incremente el costo inicial más de un 10 % detendrá el avance hasta contar con una nueva autorización validada por el cliente.	Anteproyecto y propuesta técnica	RF-07, RNF-04
RN-05	Capacidad física del taller**:** La atención simultánea está limitada estrictamente a 4 bahías físicas (1 vehículo por bahía) y un área de estacionamiento de recepción/espera con capacidad máxima para 5 vehículos.	Anteproyecto y entrevista con el cliente	RF-05, RF-09
RN-06	Reubicación por espera de refacciones: Si un vehículo requiere refacciones externas con demora de entrega de varios días, se liberará la bahía de trabajo reubicando la unidad en el estacionamiento hasta el arribo de las piezas.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-05, RF-08.2

ID	Regla de negocio	Fuente (anteproyecto / entrevista con fecha)	Requisitos que afecta
RN-07	Clasificación de vehículos autorizados: El sistema operará exclusivamente con vehículos automotrices ligeros (automóviles particulares, motocicletas y camionetas hasta de 3 toneladas). Se excluyen bicicletas, tráilers y maquinaria pesada.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-03.1
RN-08	Confirmación manual de citas web: Las solicitudes de cita agendadas desde el portal público ingresarán en estado "Pendiente" y no reservarán espacio en la agenda hasta que la recepcionista las confirme manualmente.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-09
RN-09	Asignación y colaboración de mecánicos**:** Cada orden mantendrá un mecánico principal responsable. Otros mecánicos podrán colaborar en el trabajo técnico sin alterar la titularidad de la orden, salvo reasignación formal.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-05
RN-10	Restricción de entrega y excepción a flotillas: Queda prohibida la entrega física del vehículo con saldo pendiente. Como única excepción, el Gerente podrá autorizar la entrega a crédito para vehículos pertenecientes a flotillas empresariales registradas.	Anteproyecto y entrevista con el cliente	RF-10
RN-11	Vigencia de cotizaciones: Toda cotización tiene vigencia de 5 días naturales desde su emisión. Una cotización vencida no puede autorizarse; el taller debe emitir una nueva versión.	Anteproyecto	RF-06
RN-12	Evidencia fotográfica de recepción: Al recibir un vehículo se exigen el checklist completo y al menos 4 fotografías (frente, trasera, costado izquierdo y costado derecho); sin ellas la orden no puede pasar a diagnóstico.	Anteproyecto; el mínimo de 4 fotografías debe validarse con el cliente	RF-04
RN-13	Garantía de mano de obra: Los trabajos tienen garantía de 30 días naturales sobre la mano de obra, contados desde la entrega del vehículo.	RF-03.2; confirmar la fuente con el cliente	RF-03.2

ID	Regla de negocio	Fuente (anteproyecto / entrevista con fecha)	Requisitos que afecta
RN-14	Medidor de combustible descompuesto: Si el indicador de combustible del tablero no funciona, el nivel no se deja en blanco ni se adivina: se registra como «No verificable», junto con el nivel que declara el cliente, el método de estimación usado (4.7.1) y la aceptación del cliente. El taller no responde por diferencias de combustible en una recepción marcada como «No verificable», salvo lo que él mismo haya medido.	Propuesta del equipo; validar con el cliente	RF-04, HU-01
RN-15	Operación de contingencia en papel: Si la falta de luz o de internet dura más que la autonomía de los equipos (RNF-08), la operación continúa en la Bitácora de Contingencia impresa (4.7.1) con folios provisionales. Todo lo registrado en papel se captura en el sistema a más tardar 24 horas después de restablecerse el servicio y conserva la hoja física escaneada como evidencia.	Propuesta del equipo; amplía HU-25; validar con el cliente	RNF-08, RNF-09, RF-04, RF-06, RF-10

4.7.1 Procedimientos de contingencia

Estos procedimientos detallan RN-14 y RN-15. Son operativos: indican qué hace el personal cuando falla el vehículo del cliente o la infraestructura del taller, y qué tendrá que soportar el sistema para que esos casos queden registrados.

A. Vehículo con gasolina pero con el medidor descompuesto (RN-14). El nivel de combustible al ingreso protege a ambas partes ante reclamos («dejé medio tanque y me lo entregaron en reserva»). Cuando el indicador del tablero no funciona, la recepcionista aplica, en este orden, el primer método que esté disponible y anota cuál usó:

1. **Lectura por OBD-II.** Muchas veces solo falla la aguja o el tablero, pero el sensor (flotador) del tanque sigue funcionando. Con el escáner OBD-II del taller se lee el parámetro «Fuel Tank Level Input» (PID `0x2F`), que da el porcentaje del tanque, y se convierte al selector de 5 niveles (0–12 % Reserva, 13–37 % 1/4, 38–62 % 1/2, 63–87 % 3/4, 88–100 % Lleno). Se fotografía la pantalla del escáner.
2. **Computadora de viaje.** Si el vehículo muestra la autonomía restante (km), se fotografía y se registra como referencia, aclarando que es una estimación del propio vehículo.
3. **Medición física, solo si el trabajo lo requiere.** Si la reparación implica bajar o vaciar el tanque (bomba de gasolina, sensor de nivel, fugas), el combustible se extrae con la bomba de trasvase a bidones graduados aprobados para combustible y se registran los **litros** medidos, con fotografía del bidón. Al terminar, ese mismo volumen se regresa al tanque. No se abre el

sistema de combustible solo para medir: es un riesgo de incendio y no forma parte del servicio autorizado.

4. **Declaración del cliente.** Si nada de lo anterior es posible, se registra el nivel que dice el cliente con la leyenda «Declarado por el cliente, no verificable».

En todos los casos se fotografía el tablero encendido (evidencia de que el indicador no funciona), se agrega al checklist el hallazgo «Indicador de combustible inoperante» y se le ofrece al cliente diagnosticarlo como servicio adicional. El cliente acepta lo registrado con su firma en la recepción. Al entregar, el nivel se vuelve a medir con el mismo método para que la comparación sea justa. La conversión del porcentaje OBD-II a los 5 niveles es una de las decisiones candidatas a modelarse en DMN (7.9).

Impacto en el sistema: el selector de combustible del wireframe W-01 gana la opción «No verificable», que obliga a capturar el método de estimación (OBD-II, computadora de viaje, medición en litros o declaración del cliente), el valor obtenido y una fotografía del tablero. Pendienteagregar los campos `metodo_combustible` y `litros_medidos` a RecepcionVehicular (6.2) y su caso de prueba en la sección 5.

B. Cortes prolongados de luz o de internet (RN-15). La operación sin conexión de la PWA (HU-25, RNF-08) cubre los cortes cortos. Para los largos se definen tres niveles:

Nivel	Situación	Cómo se opera
1. Sin internet	Hay luz, pero no hay conexión.	La PWA trabaja con IndexedDB y sincroniza al volver la conexión (RNF-09). El cliente no recibe enlace ni puede autorizar en línea; se le avisa por teléfono.
2. Sin luz	Los equipos funcionan con batería.	Igual que el nivel 1. Se apagan los equipos que no se usen y se reservan las baterías para recepción y diagnóstico.
3. Contingencia en papel	El corte supera 4 horas o la batería de los equipos baja del 20 %.	El Gerente declara la contingencia y anota la hora de inicio en la Bitácora. Todo se registra en papel, como se describe abajo.

La **Bitácora de Contingencia** es una libreta o carpeta con formatos impresos y numerados de antemano, que se guarda en recepción. Contiene:

- **Hoja de recepción**: folio provisional `C-AAAAMMDD-NN` (consecutivo del día, escrito a mano), datos del cliente y del vehículo, kilometraje, nivel de combustible (con la opción «No verificable» de la parte A), checklist de carrocería e interiores y firma del cliente. Las 4 fotografías obligatorias (RN-12) se toman con el celular del taller y se nombran con el folio provisional.
- **Hoja de diagnóstico y cotización**, con el desglose de mano de obra y refacciones.
- **Hoja de autorización**: como no es posible enviar el código 2FA por correo (RN-02), la única autorización válida en contingencia es la **firma autógrafa del cliente en presencia del personal**, con fecha y hora. No se aceptan autorizaciones por teléfono.
- **Recibo provisional** numerado para los pagos (solo efectivo, porque la terminal bancaria tampoco funciona). Sigue vigente RN-10: no se entrega un vehículo con saldo pendiente.
- **Registro de movimientos**: cambios de estado y de bahía, con hora y nombre de quien los hizo.

Al restablecerse el servicio, el Gerente anota la hora de fin en la Bitácora. En las 24 horas siguientes, la recepcionista captura cada hoja en el sistema: la orden recibe su folio definitivo OS-AAAA-NNNN y conserva el folio provisional como referencia, se adjuntan las fotografías y la hoja escaneada, y las autorizaciones quedan registradas con medio «Firma en papel». El Gerente revisa que no falte ningún folio provisional del consecutivo y firma la Bitácora como conciliada. Las hojas físicas se resguardan con el mismo cuidado que los datos personales del sistema (4.8).

Pendienteagregar al modelo el medio de autorización «Firma en papel» y el campo `folio_provisional`; diseñar e imprimir los formatos de la Bitácora; validar con el cliente el umbral de 4 horas y el plazo de 24 horas.